ĐỀ THI MINH HỌA – TOÁN 12
ĐỀ THI TỔNG HỢP – PHÂN HÓA NHIỀU MỨC ĐỘ

Thời gian làm bài: 90 phút Không kể thời gian phát đề

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm 4 lựa chọn.

Câu 1. [NB] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Giá trị cực đại của hàm số là:

A. 0 B. 2

C. -2 D. 4

Câu 2. [TH] Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-1) < 3$ là:

A. $(1;9)$ B. $(-\infty;9)$

C. $(1;+\infty)$ D. $[1;9]$

Câu 3. [TH] Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \dfrac{2x}{x^2+1}$ là:

A. $\ln(x^2+1) + C$ B. $2\ln(x^2+1) + C$

C. $\dfrac{1}{x^2+1} + C$ D. $\dfrac{x^2}{x^2+1} + C$

Câu 4. [TH] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng đi qua $A(1;-2;3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2;1;-1)$ có phương trình là:

A. $2x + y - z + 3 = 0$ B. $2x + y - z - 3 = 0$

C. $2x + y + z - 3 = 0$ D. $x + 2y - z + 3 = 0$

Câu 5. [VD] Cho hàm số

$$y = \frac{x^2+1}{x-1}.$$

Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. 0 B. 1

C. 2 D. 3

Câu 6. [VD] Một vật chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, $t \geq 0$. Vận tốc bằng 0 tại các thời điểm:

A. $t = 1$ và $t = 3$ B. $t = 0$ và $t = 3$

C. $t = 1$ và $t = 2$ D. $t = 2$ và $t = 3$

Câu 7. [VD] Một hình trụ có bán kính đáy $r = 3$ và chiều cao $h = 5$. Thể tích của hình trụ là:

A. 15π B. 30π

C. 45π D. 90π

Câu 8. [VD] Cho hai vectơ $\vec{a} = (1;2;-1)$, $\vec{b} = (2;-1;3)$. Khi đó $\vec{a} \cdot \vec{b}$ bằng:

A. -5 B. -3

C. 1 D. 5

Câu 9. [VD] Hàm số

$$y = \frac{x^2+1}{x-1}$$

có số đường tiệm cận đứng và ngang lần lượt là:

A. 1 và 0 B. 1 và 1

C. 0 và 1 D. 2 và 1

Câu 10. [VDC] Với m là tham số, phương trình $x^3 - 3x + m = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt khi:

A. $-2 < m < 2$

B. $m < -2$

C. $m > 2$

D. $|m| \geq 2$

Câu 11. [VDC] Một nhà sản xuất thiết kế hộp chữ nhật không nắp có thể tích $108\,\text{cm}^3$, đáy là hình vuông cạnh x. Diện tích vật liệu nhỏ nhất đạt được khi x bằng:

A. $3\,\text{cm}$

B. $4\,\text{cm}$

C. $6\,\text{cm}$

D. $9\,\text{cm}$

Câu 12. [VDC] Trong $Oxyz$, cho $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (ABC) bằng:

A. $\dfrac{6}{\sqrt{61}}$

B.

C. $\dfrac{1}{\sqrt{61}}$

D. $\frac{6}{7}$

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai.

Câu 13. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

a) Hàm số có hai điểm cực trị.

b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 2.

d) Phương trình $f(x) = 0$ có đúng hai nghiệm thực.

Câu 14. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; -1)$, $B(3; -1; 2)$.

a) Vectơ $\overrightarrow{AB} = (2; -3; 3)$.

b) Độ dài $AB = \sqrt{22}$.

c) Trung điểm của AB là $M\left(2; \frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$.

d) Mặt phẳng trung trực của AB có vectơ pháp tuyến $(2; -3; 3)$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x) = \ln(x^2 + 1)$.

a) $f'(x) = \dfrac{2x}{x^2 + 1}$.

b) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

c) Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0.

d) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang.

Câu 16. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước 2, 3 và 6.

a) Thể tích hình hộp bằng 36.

b) Độ dài đường chéo bằng 7.

c) Diện tích toàn phần bằng 72.

d) Khoảng cách giữa hai mặt phẳng đối diện có diện tích lớn nhất bằng 6.

PHẦN III. Câu hỏi trả lời ngắn.

Câu 17. [TH] Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Tính giá trị $f(2)$.

Câu 18. [VD] Một hình trụ có thể tích $V = 1000\,\text{cm}^3$. Biết bán kính đáy bằng $5\,\text{cm}$. Tính chiều cao h của hình trụ (làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 19. [VD] Trong $Oxyz$, cho $A(1;2;3)$ và $B(4;6;3)$. Tính khoảng cách AB.

Câu 20. [VDC] Một doanh nghiệp có chi phí $C(x) = x^2 - 20x + 300$ (triệu đồng) khi sản xuất x sản phẩm. Doanh thu $R(x) = 80x - 0,5x^2$ (triệu đồng). Với $x \in [0;60]$, số sản phẩm cần sản xuất để lợi nhuận lớn nhất là bao nhiêu?